

1. Техническое задание

1.1 Назначение разработки

Разработать информационную систему для учёта оценок и заполнения расписания уроков для учеников, учителей, а также для учёта и заполнения оценок. Система должна обеспечивать автоматизацию процесса распределения нагрузки и контроля занятости аудиторий преподавателей и классов, а также корректности заполнения оценок. Требуется разработать веб-приложение с клиент-серверной веб-архитектурой, разграничением ролей (ученик, учитель, администратор), аутентификацией, регистрацией, авторизацией, безопасностью личных данных, понятным интерфейсом, быстрой производительностью и удобством использования.

1.2 Общие требования

К общим нефункциональным требованиям относятся:

- Время отклика основных страниц – до 5 секунд;
- Интуитивно понятный интерфейс приложения, понятная навигация, понятный шрифт на русском языке;
- Доступ к данным только после аутентификации.
- Разграничение прав и доступа к информации о расписании и оценках для каждой роли;
- Совместимость с современными браузерами: Chrome, Firefox, Safari, Edge;
- Безопасность и приватность личных данных пользователей в БД: фео, логины и пароли, личное расписание и оценки;
- Понятные сообщения об ошибках;
- Валидация ввода;
- Возможность создания отчётов, сохранение отчётов в виде pdf файлов;
- Неавторизованным пользователям доступна лишь только страницы авторизации и регистрации;
- Личный профиль у каждого аутентифицированного пользователя;

К общим техническим требованиям относятся:

- Клиент-серверная веб-архитектура;

- Разделение на frontend, backend, БД, api;
- Операционная система Linux;
- СУБД: PostgreSQL;
- Api: Javascript, Node.js (Express);
- Аутентификация: JWT;
- ORM: sequelize.js;
- Роли: ученик, учитель, администратор;
- Некоторые сущности в БД должны иметь поля created_at и updated_at;
- Хеширование чувствительной информации в БД;
- Ограничение количества повторяющихся запросов (rate limiter);
- Среда разработки: Visual Studio Code, JetBrains WebStorm, JetBrains DataGrip, pgAdmin4;

1.3 Функциональные требования к ролям

В данной системе функционируют три роли: администратор, ученик, учитель.

Администратор в данной системе может выполнять следующие действия:

- Ведение каталогов;
- Регистрация новых учителей/учеников;
- Формирование специализаций;
- Составление уроков;
- Анализ распределения нагрузки учителей и учеников;
- Учёт журнала оценок (создание, редактирование, удаление оценок, а также “выявление” учеников, у которых не хватает оценок на конец четверти);

Учителям доступны следующие действия в системе:

- Доступ к просмотру личного и общего расписания;
- Контролю своей нагрузки по дням и поиску «окон» (свободных промежутков) в течение рабочего дня;
- Имеет возможность выставить, редактировать, удалять оценки по своим предметам.

Ученикам доступны следующие действия в системе:

- Доступ к просмотру актуального расписания своего класса;

- Доступ к просмотру полного расписания;
- Просмотр своих оценок.

1.4 Ограничения системы

В системе предусмотрены следующие ограничения:

- Один и тот же кабинет не может быть занят разными классами одним и тем же уроке в один день недели;
- Один и тот же учитель не может вести уроки у разных классов одновременно;
- Один класс не может посещать два разных предмета одновременно.
- Учитель должен иметь не менее 1 и не более 8 уроков в день;
- Суммарная нагрузка за неделю не может превышать 54 урока;
- Возраст ученика должен быть в диапазоне от 6 до 18 лет.
- Учитель не может одновременно числиться в системе как ученик.
- Система должна проверять соответствие уровня предмета и номера класса.
- Расписание является стабильным документом и не может подвергаться изменениям «день в день» (требуется предварительного планирования).